



CDMX
CIUDAD DE MEXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730, Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

**ANEXO:
MANUAL DE MANIOBRAS Y AVERÍAS DE MATERIAL
RODANTE PARA TRENES DE 9 CARROS FM95A,
EDICIÓN 3**



ÍNDICE

ÍNDICE DE FIGURAS	2
1. PANTÓGRAFO EN FALLA	3
1.1 PANTÓGRAFO NO DESPLIEGA.....	4
1.2 PANTÓGRAFO NO REPLIEGA	5
2. MOTRIZ O MOTRICES INACTIVAS.....	6
3. ALUMBRADO NORMAL EN FALLA	7
4. ALUMBRADO EMERGENCIA EN FALLA	7
5. SISTEMA NEUMÁTICO EN FALLA	8
6. VENTILACIÓN SALÓN DE PASAJEROS EN FALLA.....	9
7. AUTÓMATA EN FALLA	10
8. ALD EN FALLA	11
9. UNIDAD ELECTRONICA DE PUERTAS DE ACCESO (UEPA) EN FALLA	12
10. CONVERTIDOR EN FALLA.....	13
11. COMPRESOR EN FALLA.....	14
12. PUENTE DE SEÑAL "P"	15
13. PASIVACIÓN DE LA PC.....	15

ÍNDICE DE FIGURAS

<i>Figura 1. Pantalla principal de la PC con señalización de corriente cortada.</i>	<i>3</i>
<i>Figura 2. Pantalla de fallas con señalización de falla pantógrafo (izquierda) y pantalla de fallas con señalización de falla pantógrafo y motrices inactivas (derecha).</i>	<i>3</i>
<i>Figura 3. Pantalla principal con señalización de corriente cortada y pantógrafo no desplegado.</i>	<i>4</i>
<i>Figura 4. Pantalla principal con señalización de corriente cortada y pantógrafo NO replegado con conmutador IAP.</i>	<i>5</i>
<i>Figura 5. Pantalla de fallas con señalización de motriz o motrices inactivas.</i>	<i>6</i>
<i>Figura 6. Pantalla de fallas con señalización de alumbrado normal.</i>	<i>7</i>
<i>Figura 7. Pantalla de fallas con señalización de falla alumbrado emergencia.</i>	<i>7</i>
<i>Figura 8. Pantalla de fallas con señalización de falla sistema neumático.</i>	<i>8</i>
<i>Figura 9. Pantalla de fallas con señalización de falla ventilación pasajeros.</i>	<i>9</i>
<i>Figura 10. Pantalla de fallas con señalización de falla automática.</i>	<i>10</i>
<i>Figura 11. Pantalla de fallas con señalización de falla ALD.</i>	<i>11</i>
<i>Figura 12. Pantalla de fallas con señalización de falla Unidad Electrónica de puertas de acceso (UEPA).</i>	<i>12</i>
<i>Figura 13. Pantalla de fallas con señalización de falla alumbrado normal, convertidor y compresor.</i>	<i>13</i>
<i>Figura 14. Pantalla de fallas con señalización de falla alumbrado normal, convertidor y compresor (izquierda) y pantalla de fallas con señalización de falla compresor (derecha).</i>	<i>14</i>
<i>Figura 15. Pantalla de fallas con señalización de presión de la tubería de equilibrio BAJA.</i>	<i>15</i>

1. PANTÓGRAFO EN FALLA

1. Procedimiento

- Verificar las señalizaciones del caja BS (corriente cortada, pantógrafo en falla, motriz o motrices inactivas y falla alumbrado).
- Verificar en la PC en la pantalla principal y fallas, la señalización que se observe (Figura 1 y 2).
- En la pantalla de fallas, dar click en el icono del pantógrafo que presenta la falla, para tener información específica sobre la avería.
- Informar al PCL o al IJE del PML o PMT (según corresponda) y esperar indicaciones.

- Dentro de la pantalla **PRINCIPAL** la condición de “Corriente Cortada”.



Figura 1. Pantalla principal de la PC con señalización de corriente cortada.

- Al ingresar a la pantalla de **FALLAS**, se debe señalar “Pantógrafo en falla” y si el pantógrafo no desplegó “Motriz Inactiva” y “Falla Alumbrado”.

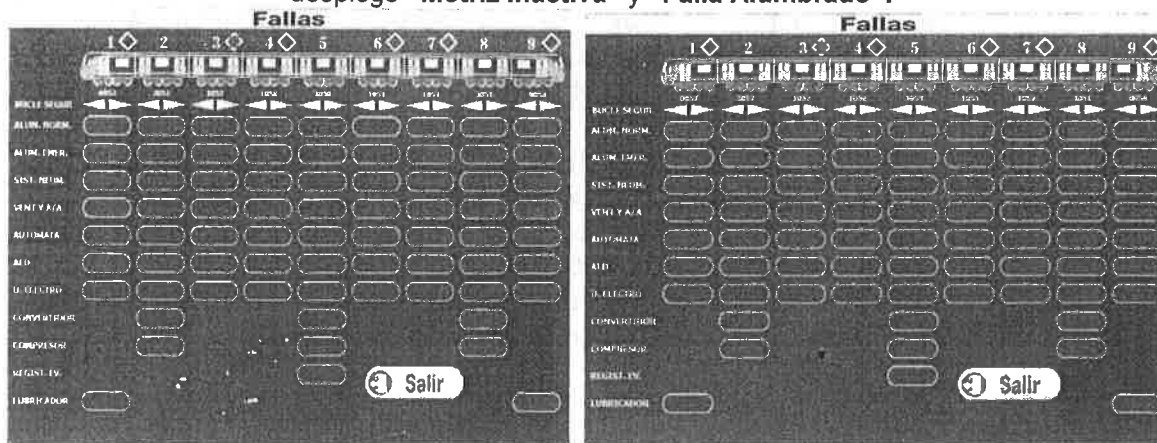


Figura 2. Pantalla de fallas con señalización de falla pantógrafo (izquierda) y pantalla de fallas con señalización de falla pantógrafo y motrices inactivas (derecha).

NOTA: Recuerde que de tratarse de una N alimentadora, se debería de proceder con el traspaso de batería, considerando las instrucciones del PCL.

1.1 PANTÓGRAFO NO DESPLIEGA

2. Procedimiento previa autorización del PCL o del IJE del PML o PMT (según corresponda).

- Verificar en la PC, en la cabina que tiene mandos dentro de la pantalla **PRINCIPAL** la condición de “**Pantógrafo no Despliega**” y “**Corriente Cortada**”, en caso de ser FN alimentadora, la corriente cortada se presentara en varios carros.



Figura 3. Pantalla principal con señalización de corriente cortada y pantógrafo no desplegado.

- Verificar en la pantalla de fallas si el PANTOGRAFO NO DESPLIEGA por una condición de PANTOGRAFO EN FALLA (ver punto 1 de este manual).
- Verificar que no esté aislado el pantógrafo.
 - Que al encender el tren el interruptor termomagnético **ITPT1** (para cabinas) o **ITPT2** (para FN) no se encuentre disparado, dependiendo el carro que presente el pantógrafo replegado.
 - Que el conmutador **IIP** del carro que presenta el pantógrafo replegado **NO** se encuentre colocada en **FS** (fuera de servicio).
- Si se replegó el pantógrafo de una FN **alimentadora**, efectué un traspaso de batería y proceda con esta avería como elemento en baja tensión.

1.2 PANTÓGRAFO NO REPLIEGA

3. Procedimiento previa autorización del PCL o del IJE del PML o PMT (según corresponda).

- Verificar en la PC, en la cabina que tiene mandos dentro de la pantalla **PRINCIPAL** la condición de “Pantógrafo no repliega”.



Figura 4. Pantalla principal con señalización de corriente cortada y pantógrafo NO replegado con conmutador IAP.

- Verificar en la pantalla de fallas si el PANTOGRAFO NO REPLIEGA por una condición de PANTOGRAFO EN FALLA (ver punto 1 de este manual).
- Si al colocar el conmutador **IIP** en posición FS del carro problema, no se repliega, se intentará con el conmutador **IAP** de la cabina, si desciende, se considera una falla en el mando del conmutador **IIP** del carro que no replegaba.
- Si con el conmutador **IAP** de cabinas en fuera de servicio no repliega, se considera falla de mecanismo.

2. MOTRIZ O MOTRICES INACTIVAS

1. Procedimiento

- Verificar las señalizaciones de la caja BS (corriente cortada, motriz o motrices inactivas).
- Verificar en la PC en la pantalla de fallas, la señalización que se observe (Figura 5).

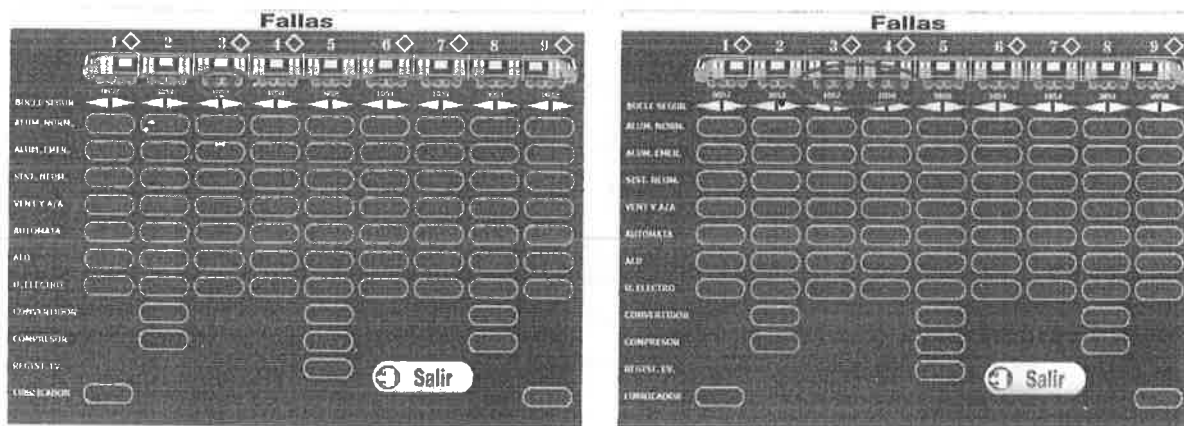


Figura 5. Pantalla de fallas con señalización de motriz o motrices inactivas.

- En la pantalla de fallas, dar click en el icono de la motriz inactiva que presenta la falla, para tener información específica sobre la avería.
- Informar al PCL o al IJE del PML o PMT (según corresponda) y esperar indicaciones. En este punto informar cuantas motrices son las inactivas así como que otras señalizaciones aparecen en la PC (Sistema Neumático, etc.), verificar si existe presencia de corto circuito, fuego o humo.

2. Procedimiento previa autorización del PCL o del IJE del PML o PMT (según corresponda).

- Con el tren detenido, colocar el manipulador en posición "FU" momentáneamente y posteriormente colocar a neutro (para inactivar las motrices y que posteriormente se rearmen).
- Abrir momentáneamente los interruptores termomagnéticos ITMCT1 e ITMCT8 del carro o los carros que presentan la falla para inhabilitar momentáneamente las motrices.

NOTA: esto sólo se podrá hacer hasta que se actualice la versión de software de la PC, en donde se tenga conocimiento del motivo de la falla, en la información que el conductor pueda tener, para decidir si se puede realizar esta acción.

- Si el freno de estacionamiento se encuentra aplicado, accionar el IFE a la posición "libera", para intentar normalizar.

3. ALUMBRADO NORMAL EN FALLA

1. Procedimiento

- Verificar las señalizaciones de la caja BS. (falla alumbrado, convertidor en falla, no carga batería, carro motor inactivo, carro motor fuera)
- Verificar si en la PC, en la cabina que tiene mandos dentro de la pantalla **FALLAS**, la señalización de **falla alumbrado normal** en uno o más carros como Figura 6 y observar si existe falla de convertidor:
- Informar al PCL

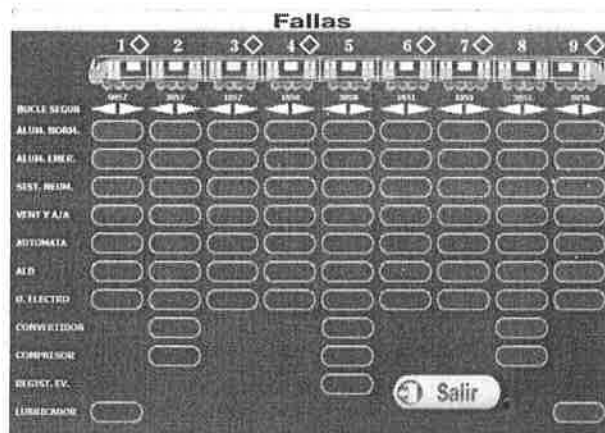


Figura 6. Pantalla de fallas con señalización de alumbrado normal.

4. ALUMBRADO EMERGENCIA EN FALLA

1. Procedimiento

- Verificar las señalizaciones de la caja BS (falla alumbrado, convertidor en falla, no carga batería, carro motor inactivo, carro motor fuera).
- Verificar si en la PC, en la cabina que tiene mandos dentro de la pantalla **FALLAS**, la señalización de **falla alumbrado emergencia** en uno o más carros como la Figura 7.
- Informar al PCL

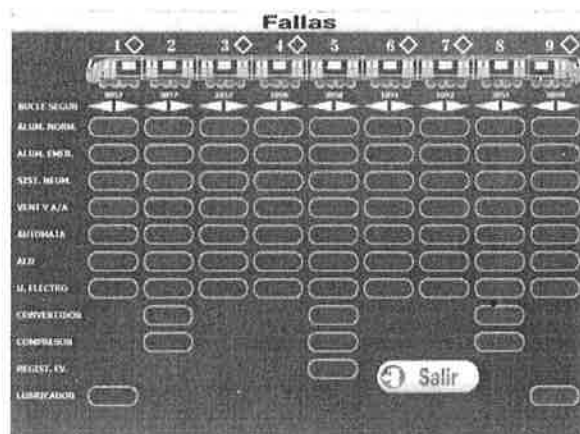


Figura 7. Pantalla de fallas con señalización de falla alumbrado emergencia.

8. SISTEMA NEUMÁTICO EN FALLA

1. Procedimiento

- Verificar las señalizaciones de la caja BS (falla menor o mayor, no desbloqueado, todos los carros bloqueados y todos los carros desbloqueados).
- Verificar en la PC, en la cabina que tiene mandos dentro de la pantalla **FALLAS**, la señalización de **falla sistema neumático (SIST. NEUM)** en uno o más carros como se ve en la figura 8.
- En la pantalla de fallas, dar click en la palabra "FALLA" del carro que presenta la avería, para tener información específica sobre la misma.
- Informar al PCL
 - En cuantos carros se presenta la falla.
 - Que otra falla se muestra en la PC.

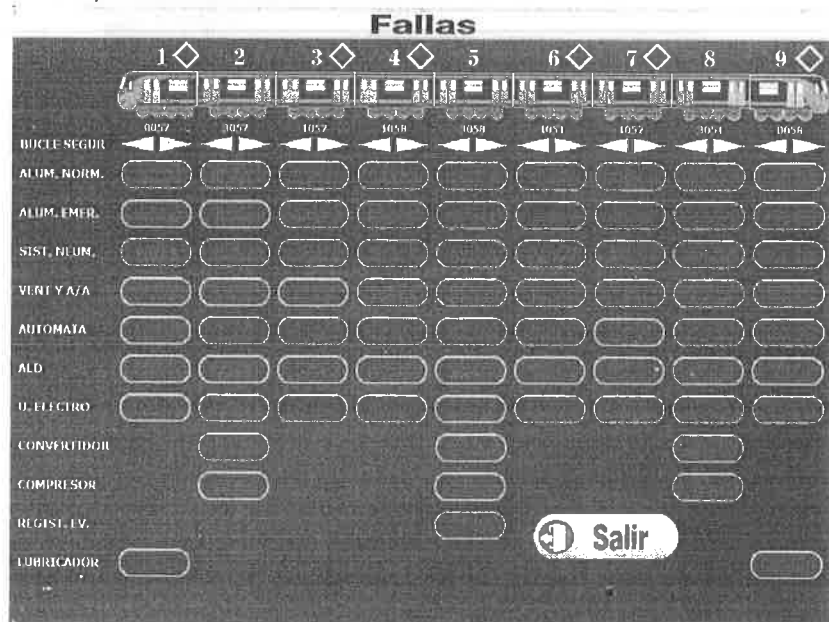


Figura 8. Pantalla de fallas con señalización de falla sistema neumático.

2. Procedimiento previa autorización del PCL o del IJE del PML o PMT (según corresponda).

- Aislar ambas UNF's del o de los carros que presenten falla.
- Verificar en la pantalla de Operaciones 2, que se encuentre aislado.
- Verificar señalización correspondiente en PC y caja BS.
- Verificar que no se tenga resistencia al rodamiento.
- Informar al PCL.

6. VENTILACIÓN SALÓN DE PASAJEROS EN FALLA

1. Procedimiento

- Verificar las señalizaciones de la caja BS (falla ventilación, falla convertidor, etc.).
- Verificar si en la PC en la cabina que tiene mandos dentro de la pantalla **FALLAS**, la señalización de **falla ventilación** en uno o más carros como la Figura 9.
- Informar al PCL
 - En cuantos carros se presenta la falla.

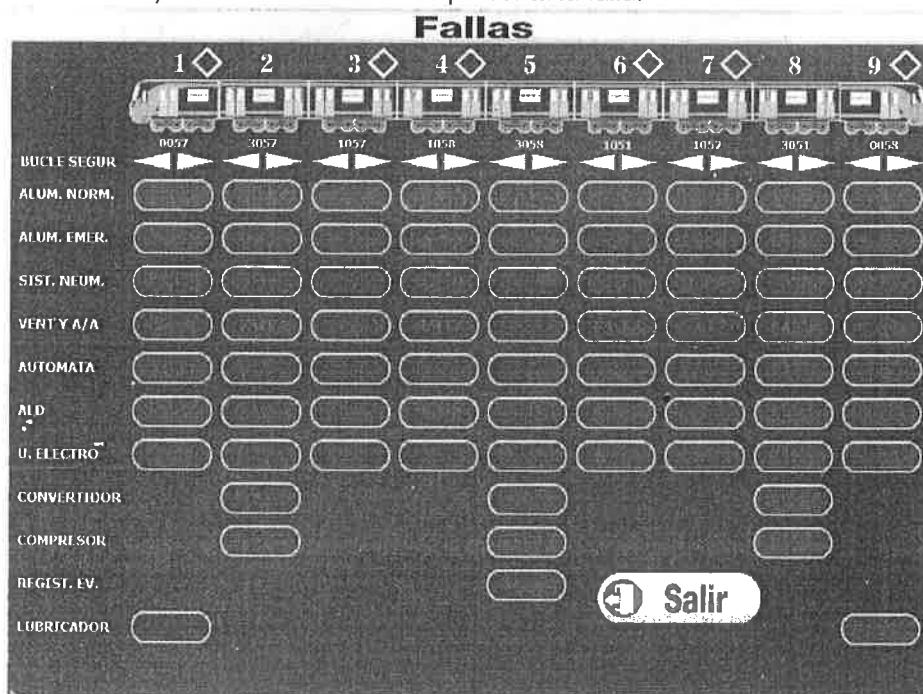


Figura 9. Pantalla de fallas con señalización de falla ventilación pasajeros.

2. Origen

- Falla uno o varios ventiladores.
- Interruptor termomagnético **ITVA10** accionado.
- Convertidor Estático en Falla revisar el apartado 9 Convertidor en Falla página 14.

3. Posible Solución

- Verificar que los interruptores termomagnéticos del carro o los carros que presenten la falla NO se encuentren accionados.

7. AUTÓMATA EN FALLA

1. Procedimiento

- Verificar las señalizaciones de la caja BS (falla automática).
- Verificar si en PC, en la cabina que tiene mandos dentro de la pantalla **FALLAS**, la señalización de **falla automática** en uno o más carros como lo siguiente:

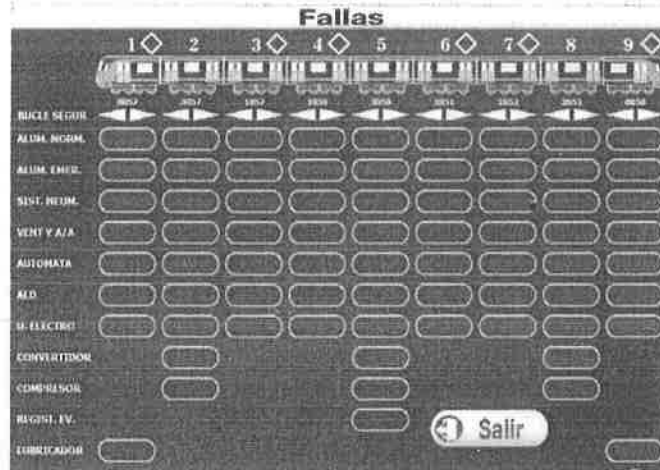


Figura 10. Pantalla de fallas con señalización de falla automática.

- En la pantalla de fallas, dar click en la palabra "FALLA" del carro que presenta la avería, para tener información específica sobre misma.
- Verificar si la falla automática solo se presenta en caja BS (en la pantalla de fallas NO), entonces el equipo SIUT VIRTUAL tiene la falla.
- Si se encuentra en la estación, verificar si hay apertura de puertas.
- Verificar presencia de motrices inactivas.
- Verificar si se encuentra el tren bloqueado.
- Verificar si se logra algún modo de conducción.
- Informar al PCL

2. Procedimiento previa autorización del PCL o del IJE del PML o PMT (según corresponda).

- Si la caja BS solo muestra la falla y no la PC, existe la posibilidad de que la falla sea por el equipo SIUT VIRTUAL para lo cual se procederá a apagado momentáneo del material, para reiniciar dicho equipo.
- En el caso de que algún elemento se encuentre apagado, se procederá a colocar el KTB en posición "directo" y en caso de que se encuentre en baja tensión, realizar traspaso de batería.
- En caso de un tren con usuarios y que no logre algún modo de conducción ni apertura de puertas, intentarlo con IDO sostenido, de no lograrse la apertura, colocar mandos al neutro y trasladarse a la cabina trasera, tomar el modo de conducción CLT2, marcha atrás y dar servicio de puertas del lado de servicio, **previa autorización del PCL, con un agente autorizado en cabina delantera**, el tren podrá ser conducido desde esa cabina.

8. ALD EN FALLA

1. Procedimiento

- Verificar las señalizaciones de la caja BS (falla ALD y NO DESBLOQUEADO).
- Verificar presencia de humo y resistencia a la tracción
- Verificar en la PC, en la cabina de conducción, dentro de la pantalla **FALLAS**, la señalización de **falla ALD** en uno o más carros como se muestra en la figura 11.
- Informar al PCL
 - En cuantos carros se presenta la falla.

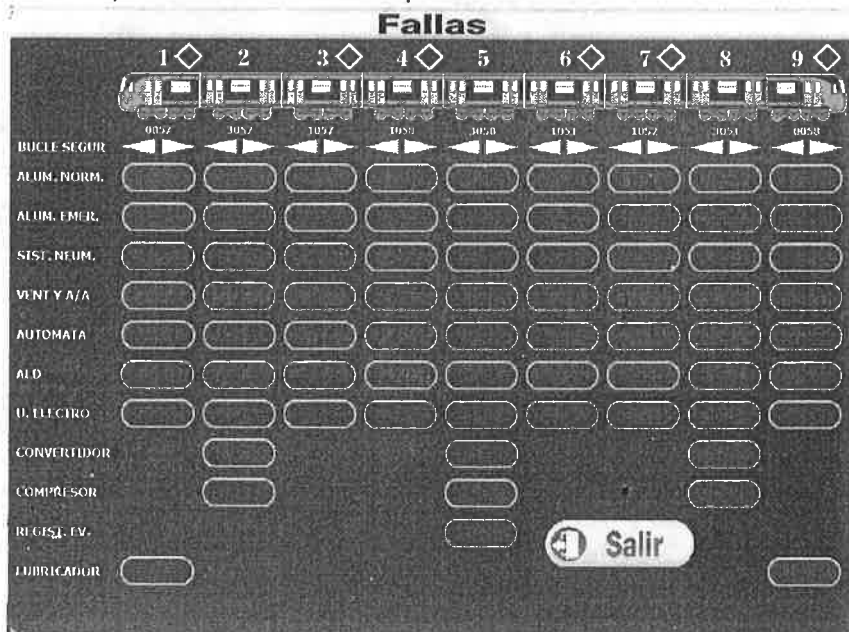


Figura 11. Pantalla de fallas con señalización de falla ALD.

2. Procedimiento previa autorización del PCL o del IJE del PML o PMT (según corresponda).

- Proceder a aislar las UNF del carro problema
- Verificar en la caja BS el encendido de la lámpara TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS, el apagado de la lámpara NO DESBLOQUEADO y en la PC, que aparezca en la pantalla Operaciones 2, las UNF aisladas.
- Verificar que no exista resistencia al rodamiento.

9. UNIDAD ELECTRONICA DE PUERTAS DE ACCESO (UEPA) EN FALLA

1. Procedimiento

- En cuantos carros se presenta la falla.
- Verificar en la PC, en la cabina de conducción, dentro de la pantalla **FALLAS**, la señalización de **falla U.ELECTRO** en uno o más carros como lo siguiente:

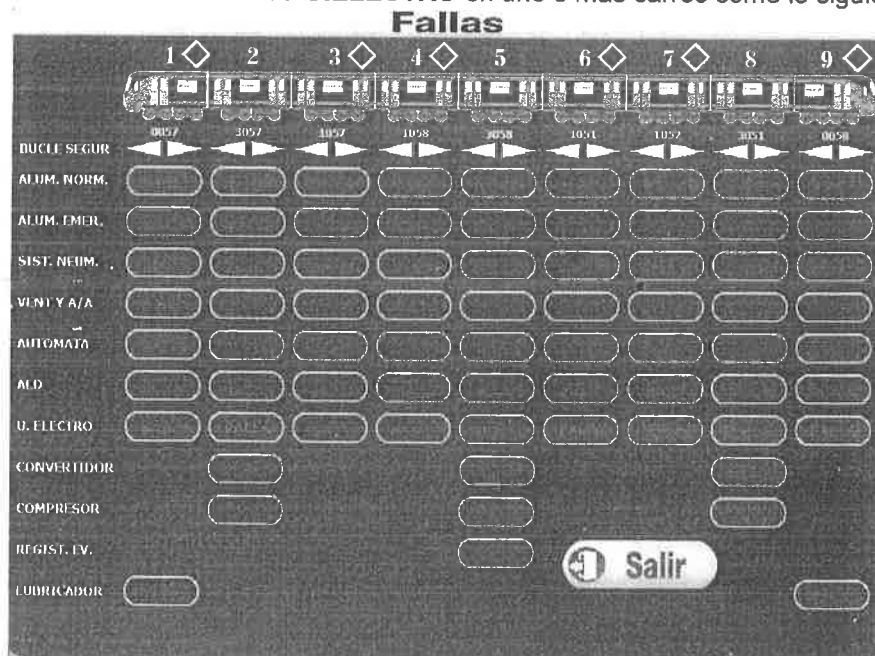


Figura 12. Pantalla de fallas con señalización de falla Unidad Electrónica de puertas de acceso (UEPA).

- Informar al PCL
- ### 2. Procedimiento previa autorización del PCL o del IJE del PML o PMT (según corresponda).
- Verificar que la puerta no este "condenada".
 - Si la falla es al cierre, accionar la OM correspondiente a la puerta, para liberarla, proceder a cerrar manualmente la puerta, para condenarla. Verificar en PC el estado de puerta enclavada en la pantalla principal.

10. CONVERTIDOR EN FALLA

1. Procedimiento

- Verificar las señalizaciones de la caja BS (convertidor en falla, corriente cortada, compresor fuera, no carga batería, alumbrado, etc.).
 - Verificar en PC en la cabina de conducción, dentro de la pantalla **FALLAS**, la señalización de **falla Convertidor** en uno o más carros como la Figura 13:
 - Informar al PCL
- En cuantos elementos se presenta la falla.

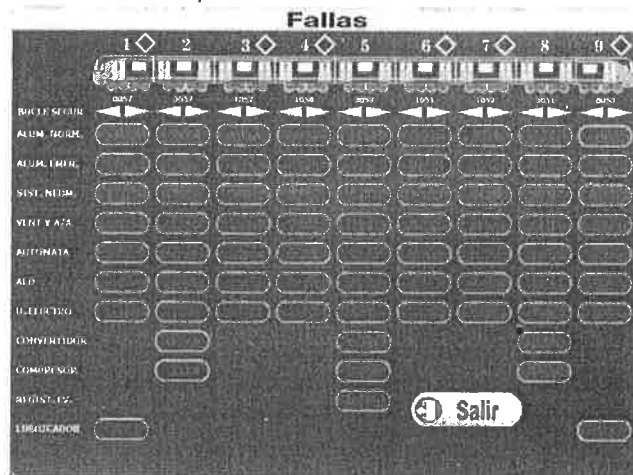


Figura 13. Pantalla de fallas con señalización de falla alumbrado normal, convertidor y compresor.

2. Procedimiento previa autorización del PCL o del IJE del PML o PMT (según corresponda).

- Efectuar un traspaso de batería tomando en cuenta las siguientes consideraciones:
 - Realizar el traspaso de batería.
 - Verificar señalización en caja BS y PC.

11. COMPRESOR EN FALLA

1. Procedimiento

- Verificar la tubería de equilibrio en la pantalla principal.
- Verificar las señalizaciones de la caja BS (falla compresor).
- Verificar presencia de humo.
- Verificar la presión del manómetro.
- Verificar en la PC en la cabina de conducción, dentro de la pantalla **FALLAS**, la señalización de **falla Compresor** en uno o más elementos como la Figura 14.
- En la pantalla de fallas, dar click en la palabra "FALLA" del carro que presenta la falla, para tener información específica sobre la misma.
- Informar al PCL

1) En cuantos elementos se presenta la falla.

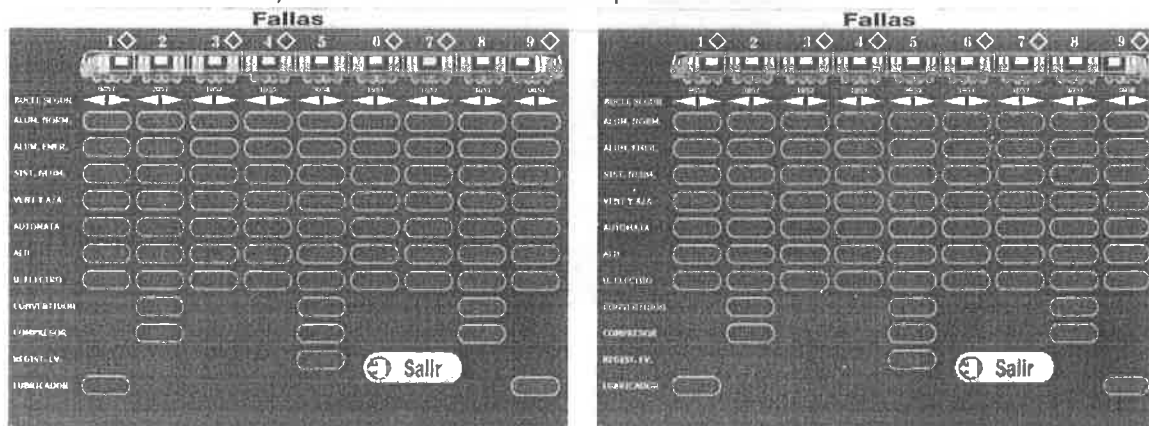


Figura 14. Pantalla de fallas con señalización de falla alumbrado normal, convertidor y compresor (izquierda) y pantalla de fallas con señalización de falla compresor (derecha).

NOTA: La opción de comandos para los compresores desde la consola queda inhabilitada por tratarse de una mejora al sistema de compresión neumática por parte del STC. Pero para inhabilitar físicamente revisar el punto 12 de este Anexo.

2. Procedimiento previa autorización del PCL o del IJE del PML o PMT (según corresponda).

- Verificar el estado de los interruptores termomagneticos ITMC1 e ITMC2.
- En caso de cortocircuito (presencia de humo), colocar el conmutador KCC en posición "Compresor Fuera".
- Mantener la vigilancia en la tubería de equilibrio que se muestra en la pantalla principal y el manómetro de la TE, como se muestra en la figura 15.
- Informar al PCL.



Figura 15. Pantalla de fallas con señalización de presión de la tubería de equilibrio BAJA.

12. PUENTE DE SEÑAL "P"

Para el puente de la señal "P" en el tren FM95 de tres elementos, este se debe de realizar en el carro FPR, para agilizar la maniobra y proceder del mismo modo que con cualquier otro tren de tres elementos.

13. PASIVACIÓN DE LA PC

1. Procedimiento

- Verificar las señalizaciones de la caja BS (falla automática, no carga batería, convertidor en falla).
- Informar al PCL.

2. Procedimiento previa autorización del PCL o del IJE del PML o PMT (según corresponda).

- Verificación de interruptor termomagnético ITSI3 este en la posición correcta de ambas cabinas.
- Abrir momentáneamente el interruptor termomagnético ITSI3 de ambas cabinas. En una actualización posterior de software, se podrá realizar esto de manera individual, es decir, accionando sólo el ITSI3 de la cabina de conducción.
- Como alternativa, para reiniciar las dos PC simultáneamente, se podría reiniciar el material.

MANUAL: MANIOBRAS Y AVERIAS TRENES DE 9 CARROS FM95-A

CLAVE: 5-13-33

NP: _22_



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

